



(Análise de Problema)

Cliente: LEO MADEIRAS

Tipo de documento: RCA

Classificação: Externo

Código do documento: PM15938

Controle de versões e alterações

Versão	Emissão		Aprovação Técnica		Numeração e Publicação	
	Data	Responsável	Data	Responsável	Data	Responsável
00	01.12.14	tcamargo	01.12.14	grubio	DD.MM.AA	(GPQ)
01						
02						
03						
04						

Versão	Nº Ticket	Alteração Realizada	Responsável pela alteração
00			
01			
02			
03			
04			

ATENÇÃO: Somente a equipe de Governança Corporativa poderá alterar os dados abaixo		
LEOMADEIRAS-RCA-PM15938	Padrão para emissão de Relatório de Problemas - RCA	Validade: 1 ano após data de publicação
Emissão: Todos	Numeração e Aprovação Documental: Qualidade	Aprovação Técnica: Nível acima da área emissora

Este documento não pode ser revelado fora destas organizações, nem tampouco pode ser duplicado, usado ou publicado, no total ou em parte, para quaisquer outros propósitos que não o da avaliação de seu conteúdo ou para acompanhamento dos eventuais serviços contratados.

INDICE

1. INTRODUÇÃO 4

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 4

2.1. Ativo(s) impactado(s) (Envolvidos) 4

2.2. Sintoma do problema (Efeito) 4

2.3. Análise 5

3. CAUSA RAIZ 10

4. SOLUÇÃO DEFINITIVA 10

4.1. Descrever a ação 11

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar a avaliação e diagnóstico realizados no ambiente de produção de banco de dados Oracle do cliente LEO MADEIRAS, contemplando análise e recomendações para melhoria de desempenho.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Para o banco de dados LEOSITE no servidor leotb-dbo1 foram aplicadas algumas melhorias quanto a desempenho. Porém, há outras melhorias a serem aplicadas. Duas Mudanças (C290098 e C291540) foram executadas no ambiente, porém sem sucesso. Baseado nestas informações, foi feita análise complementar que identificou mais alguns pontos de melhoria para o ambiente.

2.1. Ativo(s) impactado(s) (Envolvidos)

Banco de dados Oracle LEOSITE. O servidor que compõe este ambiente é o leotb-dbo1 (IP 10.1.203.4).

2.2. Sintoma do problema (Efeito)

Melhoria do desempenho do banco de dados LEOSITE.

2.3. Análise

Duas Mudanças (C290098 e C291540) foram criadas pela equipe de operações de banco de dados do UOLDIVEO com o intuito de executar diversas melhorias no servidor leotb-dbo1. Porém, apesar destas terem sido finalizadas com sucesso, não houve a esperada melhora de desempenho, visto que após as mudanças o ambiente se tornou instável e resultou em degradação de desempenho.

Abaixo as melhorias propostas nas mudanças citadas:

- C290098:

```
Alterar os parâmetros sysctl.conf conforme relacionado abaixo:

kernel.shmmax = 12348030976
kernel.shmall = 3087007744
kernel.sem = 250 32000 100 256
vm.swappiness=10
vm.nr_hugepages = 6658
vm.min_free_kbytes=524288
vm.vfs_cache_pressure = 0
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 5
```

- C291540:

```
Alterar os parâmetros sysctl.conf conforme relacionado abaixo:

kernel.shmmax = 15032385536
kernel.shmall = 3670016
kernel.sem = 250 32000 100 256
vm.swappiness=10
vm.nr_hugepages = 6658
vm.min_free_kbytes=524288
vm.vfs_cache_pressure = 0
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 5


oracle soft memlock 15032385536
oracle hard memlock 15032385536
```

Estas mudanças basicamente contemplavam melhorias de parametrização de sistema operacional para o banco de dados LEOSITE, com base no dimensionamento deste banco.

Nova avaliação foi feita para identificar o que poderia ser melhorado quanto à desempenho. Esta avaliação levou em conta as configurações de memória do banco de dados LEOSITE e a disponibilidade de memória para o servidor leotb-dbo1. Seguem as configurações atuais:

- Servidor leotb-dbo1:

```
[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "kernel.shmmax"
kernel.shmmax = 68719476736

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "kernel.shmall"
kernel.shmall = 4294967296

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "kernel.sem"
kernel.sem = 250        32000   100     128

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "vm.swappiness"
vm.swappiness = 60

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "vm.nr_hugepages"
vm.nr_hugepages = 0

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "vm.min_free_kbytes"
vm.min_free_kbytes = 19906

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "vm.vfs_cache_pressure"
vm.vfs_cache_pressure = 100

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "vm.dirty_background_ratio"
vm.dirty_background_ratio = 10

[root@leotb-dbo1 sa]# sysctl -a | grep -i "vm.dirty_ratio"
vm.dirty_ratio = 40
```

Nota-se, por exemplo, que o parâmetro shmmax está configurado para 64G, acima da memória física atual que é de 24G.

Outro parâmetro importante é o vm.min_free_kbytes que reserva para o SO mínimo de memória para se manter operacional. O recomendado para este parâmetro é 50MB para ambientes Oracle 11g.

IMPORTANTE: Vale lembrar que estes parâmetros (com algumas diferenças) eram para ter sido alterados nas mudanças citadas, mas foram atualizadas para antigos valores visto que não tinha surtido o efeito esperado.

- Banco de dados LEOSITE:

```
Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Automatic Storage Management option

NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE
--------- -------------------- ------------
LEOSITE   READ WRITE           ARCHIVELOG

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- --------
lock_sga                             boolean     FALSE
pre_page_sga                         boolean     FALSE
sga_max_size                         big integer 12G
sga_target                           big integer 12G
pga_aggregate_target                 big integer 2406M
memory_max_target                    big integer 0
memory_target                        big integer 0
```

Com base nas informações do banco de dados Oracle e do servidor leotb-dbo1, foram validados os parâmetros de sistema operacional, chegando-se a conclusão que deve-se ter as seguintes alterações:

- Arquivo /etc/sysctl.conf:

```
kernel.shmmax = 17179869184         (16GB, que é cerca de 66% da memória total)
kernel.shmall = 6161920             (Memória total/pagesize = 25239224320/4096)
kernel.sem = 250 32000 100 256
vm.swappiness=10
vm.nr_hugepages = 6148              (calculado através de script fornecido pela Oracle)
vm.min_free_kbytes=524288           (Best practices Oracle)
vm.vfs_cache_pressure = 100         (default)
vm.dirty_background_ratio = 3       (Documentação Red Hat)
vm.dirty_ratio = 15                 (Recomendação Red Hat)

net.core.rmem_default = 4194304
```

- Arquivo /etc/security/limits.conf:

```
oracle soft memlock 16777216        (Valor em KBYTES, levando-se em conta o shmmax de 16GB)
oracle hard memlock 16777216        (Valor em KBYTES, levando-se em conta o shmmax de 16GB)
```

- Aquivo /etc/grub.conf:

```
Adicionar o parâmetro elevator=deadline
```

Outro ponto avaliado e que pode ser melhorado, fornecendo maior desempenho, além de reduzir mensagens de alerta (como "Checkpoint not complete") registrados no arquivo de log do banco de dados LEOSITE é em relação aos rego log groups. Atualmente está configurado da seguinte forma com apenas três grupos:

GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	BLOCKSIZE	MEMBERS	ARC	STATUS	FIRST_CHANGE#	FIRST_TIM	NEXT_CHANGE#	NEXT_TIME
4	1	2155	524288000	512	2	YES	ACTIVE	2515275398	05-NOV-14	2515280288	05-NOV-14
5	1	2156	524288000	512	2	NO	CURRENT	2515280288	05-NOV-14	2.8147E+14	
6	1	2154	524288000	512	2	YES	ACTIVE	2514973497	05-NOV-14	2515275398	05-NOV-14

Como solução, deve-se adicionar mais dois redo log groups ao banco de dados LEOSITE, sendo que cada grupo deve ter dois membros (um no diskgroup ORADATA e outro no diskgroup ORAFRA) de 500MB cada.

Por fim, para reduzir incidentes relacionados a falta de espaço em disco, pode-se incrementar o espaço para o ponto de montagem /u01 onde estão instalados os binários do Oracle ASM e do Oracle RDBMS. Segue a informação que este ponto de montagem tem apenas 34GB:

```
[root@leotb-dbo1 ~]# df -m
Filesystem           1M-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg00-lv_raiz
                         15907     10492      4607  70% /
/dev/mapper/vg00-lv_var
                         11937      2722      8611  25% /var
/dev/mapper/vg00-lv_opt
                          1984       397      1486  22% /opt
/dev/mapper/vg00-lv_u01
                         34718     25345      7581  77% /u01
/dev/cciss/c0d0p1          122         9       107   8% /boot
tmpfs                    12036       296     11740   3% /dev/shm
tmpfs                     2048         1      2048   1% /tmp
```

Para este caso, por conter dois binários (ASM e RDBMS), pode-se incrementar este ponto de montagem para 60GB, possibilitando inclusive futuros upgrades do Oracle.

A seguir a informação que este incremento de espaço é possível para o servidor em questão:

```
[root@leotb-dbo1 u01]# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg00
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  18
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                10
  Open LV               10
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               279.22 GB
  PE Size               32.00 MB
  Total PE              8935
  Alloc PE / Size       2850 / 89.06 GB
  Free  PE / Size       6085 / 190.16 GB
  VG UUID               vfFrK9-PKOa-WsA2-aWtl-lU03-Yk09-pmwEz1
```

3. CAUSA RAIZ

Para o servidor leotb-dbo1 alguns parâmetros relacionados a sistema operacional estão com valores que podem ser melhorados de modo a prover maior desempenho.

4. SOLUÇÃO DEFINITIVA

Aplicar as seguintes atualizações no servidor leotb-dbo1:

- Arquivo /etc/sysctl.conf:

kernel.shmmax = 17179869184
kernel.shmall = 6161920
kernel.sem = 250 32000 100 256
vm.swappiness=10
vm.nr_hugepages = 6148
vm.min_free_kbytes=524288
vm.vfs_cache_pressure = 100
vm.dirty_background_ratio = 3
vm.dirty_ratio = 15
net.core.rmem_default = 4194304

- Arquivo /etc/security/limits.conf:

oracle soft memlock 16777216
oracle hard memlock 16777216

- Arquivo /etc/grub.conf:

Adicionar o parâmetro elevator=deadline.

- Adicionar mais dois redo log groups com arquivos de redo de 500MB cada distribuídos entre diskgroup ORADATA e diskgroup ORAFRA.
- Alterar ponto de montagem /u01 de modo que seu tamanho seja de 60GB.

4.1. Descrever a ação

Ação (O que)	Atualizar parâmetros de SO relacionados ao banco de dados Oracle no servidor leotb-dbo1.
Motivo (Porque)	Melhorar desempenho no banco de dados LEOSITE no servidor leotb-dbo1.
Como	Atualizar os arquivos de configuração descritos no tópico Solução Definitiva no servidor de banco de dados leotb-dbo1.
Prazo (Quando)	Alinhar janelas com o cliente. Para este caso, recomenda-se separar em diversas janelas e acompanhar o ambiente.
Local/Área envolvida (Onde)	Operações - Sistema Operacional e Banco de Dados.
Responsável (Quem)	UOLDIVEO.

Ação (O que)	Adicionar mais dois redo log groups com arquivos de redo de 500MB cada distribuídos entre diskgroup ORADATA e diskgroup ORAFRA.
Motivo (Porque)	Melhorar desempenho no banco de dados LEOSITE no servidor leotb-dbo1.
Como	Adicionar mais dois redo log groups com arquivos de redo de 500MB cada distribuídos entre diskgroup ORADATA e diskgroup ORAFRA.
Prazo (Quando)	Alinhar janela com o cliente.
Local/Área envolvida (Onde)	Operações - Banco de Dados.
Responsável (Quem)	UOLDIVEO.

Ação (O que)	Alterar ponto de montagem /u01 de modo que seu tamanho seja de 60GB..
Motivo (Porque)	Evitar indisponibilidade por falta de espaço em disco e permitir futuros upgrades de binários Oracle.
Como	Atualizar Volume Group no Linux.
Prazo (Quando)	Alinhar janela com o cliente.
Local/Área envolvida (Onde)	Operações - Sistema Operacional.
Responsável (Quem)	UOLDIVEO.